S1_02 - Requisitos funcionais

O que o sistema precisa fazer

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Ideia central

Um requisito funcional (RF) descreve uma ação observável do sistema. A formulação deve conter um verbo e um resultado: "o sistema deve cadastrar um ativo". Isso é diferente de escrever apenas "ativos", que não informa nenhuma ação. Requisito não funcional (RNF) descreve condição, limite ou qualidade: "o sistema deve manter os dados em JSON".

Requisitos do inventário

- RF01: cadastrar ativo com identificador, nome, tipo, responsável e localização.
- RF02: listar e buscar ativos cadastrados.
- RF03: atualizar e remover ativo pelo identificador.
- RF04: registrar vulnerabilidade vinculada a um ativo e informar sua severidade.
- RF05: visualizar vulnerabilidades e gerar um resumo do inventário.
- RNF01: validar campos obrigatórios e valores numéricos. RNF02: persistir os dados em JSON. RNF03: operar pelo terminal com mensagens claras.

CRUD e casos de uso

CRUD é uma sigla para *Create, Read, Update, Delete*: criar, consultar, alterar e excluir. No projeto, cadastro é Create; listar e buscar são Read; atualização é Update; remoção é Delete. O gerenciamento de vulnerabilidades complementa o CRUD porque registra um risco relacionado a um ativo.

Exemplo de caso de uso: **Cadastrar ativo**. Ator: usuário do inventário. Fluxo: escolhe cadastro, informa os campos, o sistema valida os valores, guarda o ativo e confirma o resultado. Resultado esperado: o ativo aparece em uma consulta posterior.

Buscar ativo. Ator: analista. Pré-condição: inventário carregado. Fluxo: escolhe busca por ID ou nome, informa o critério e recebe os ativos correspondentes. Alternativa: identificador inexistente produz "Ativo não encontrado", sem criar dados. Pós-condição: coleção preservada.

Remover ativo. Ator: responsável pelo inventário. Pré-condição: ativo existente. Fluxo: informa o ID, confere o alvo e confirma. O sistema exclui o ativo e suas vulnerabilidades. Alternativa: cancelamento mantém os dados. Pós-condição: o ID excluído não aparece nas consultas.

Como isso aparece no código

No `app.py`, as opções do menu são a tradução dos RFs. Funções separadas como `cadastrar_ativo` e `buscar_ativo` tornam possível relacionar uma função do código a uma necessidade do sistema. Se um requisito não estiver associado a um fluxo, ainda falta implementação ou especificação.

Checklist demonstrado

Foram estudados: conceito de RF; diferença entre RF e RNF; identificação de funcionalidades; caso de uso; critérios de aceitação; relação entre requisitos e CRUD. Cada item acima pode ser revisado perguntando: "qual ação o usuário realiza, qual dado informa e qual resultado consegue observar?"

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.